

MySQL: comandi base

Dizionario essenziale di sintassi SQL da consultare velocemente

1. Orientarsi nel server

Comando / sintassi	Significato
SHOW DATABASES;	Mostra i database presenti nel server.
CREATE DATABASE nome_database;	Crea un nuovo database.
USE nome_database;	Seleziona il database su cui lavorare.
SELECT DATABASE();	Mostra il database attualmente selezionato.
SHOW TABLES;	Mostra le tabelle del database selezionato.
DESCRIBE nome_tabella;	Mostra colonne, tipi, nullabilità, chiavi e valori predefiniti.
SHOW CREATE TABLE nome_tabella;	Mostra l'istruzione completa usata per definire la tabella.

2. Creare e rimuovere tabelle

Struttura minima:

```
CREATE TABLE utenti ( id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(255) UNIQUE, attivo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
```

Comando / sintassi	Significato
DROP TABLE nome_tabella;	Elimina tabella, struttura e dati.
TRUNCATE TABLE nome_tabella;	Elimina tutte le righe e mantiene la struttura; normalmente reimposta AUTO_INCREMENT.

NULL / NOT NULL - scrivi esplicitamente il vincolo desiderato. **DEFAULT** assegna un valore quando l'inserimento non ne specifica uno.

3. Modificare la struttura

Comando / sintassi	Significato
ALTER TABLE t ADD colonna VARCHAR(100) NULL;	Aggiunge una colonna.
ALTER TABLE t MODIFY colonna VARCHAR(150) NOT NULL;	Cambia tipo o vincoli della colonna; non la rinomina.
ALTER TABLE t RENAME COLUMN vecchio TO nuovo;	Rinomina una colonna (MySQL 8+).
ALTER TABLE t CHANGE vecchio nuovo VARCHAR(150);	Rinomina e ridefinisce la colonna; il tipo va riscritto.
ALTER TABLE t DROP COLUMN colonna;	Elimina una colonna e i relativi dati.
ALTER TABLE vecchia RENAME TO nuova;	Rinomina una tabella.

Una **migrazione** è una modifica versionata dello schema: creazione o rimozione di tabelle/colonne, cambi di tipo, vincoli o indici.

4. Leggere i dati: SELECT

Comando / sintassi	Significato
SELECT * FROM tabella;	Restituisce tutte le colonne e tutte le righe.
SELECT colonna1, colonna2 FROM tabella;	Restituisce solo le colonne indicate.

Comando / sintassi	Significato
SELECT DISTINCT colonna FROM tabella;	Elimina i valori duplicati dal risultato.
SELECT colonna AS alias FROM tabella;	Assegna un nome temporaneo nel risultato. AS è facoltativo.
SELECT * FROM tabella LIMIT 10;	Restituisce al massimo 10 righe.
SELECT * FROM tabella LIMIT 10 OFFSET 20;	Salta 20 righe e ne restituisce al massimo 10.

SELECT produce un dataset risultato. È preferibile elencare le colonne necessarie invece di usare sempre *, soprattutto nel codice applicativo.

5. Filtrare: WHERE

Comando / sintassi	Significato
WHERE colonna = valore	Uguale. In SQL si usa un solo =.
WHERE colonna <> valore	Diverso. != funziona in MySQL, ma <> è SQL standard.
WHERE colonna > 10	Maggiore; disponibili anche <, >= e <=.
WHERE colonna BETWEEN 10 AND 20	Intervallo inclusivo: comprende 10 e 20.
WHERE colonna IN ('A', 'B')	Il valore appartiene all'elenco.
WHERE colonna IS NULL	Il valore è NULL; non usare = NULL.
WHERE colonna IS NOT NULL	Il valore non è NULL.
WHERE NOT condizione	Nega una condizione.

SELECT * FROM utenti WHERE attivo = TRUE AND eta >= 18;

Usa **AND** e **OR** per combinare condizioni. Le parentesi rendono esplicita la precedenza: (A OR B) AND C.

6. Pattern con LIKE

Comando / sintassi	Significato
WHERE nome LIKE 'E%'	Il nome inizia con E.
WHERE nome LIKE '%eri'	Il nome termina con eri.
WHERE nome LIKE '%man%'	Il nome contiene man.
WHERE codice LIKE 'A_1'	_ rappresenta esattamente un carattere.
WHERE nome NOT LIKE 'E%'	Il nome non inizia con E.

% rappresenta zero o più caratteri; _ uno solo. La distinzione tra maiuscole e minuscole dipende dalla *collation* della colonna: spesso LIKE è case-insensitive, ma non sempre.

7. Ordinare i risultati

Comando / sintassi	Significato
ORDER BY colonna ASC	Ordine crescente (ASC è il valore predefinito).
ORDER BY colonna DESC	Ordine decrescente.
ORDER BY cognome ASC, nome ASC	Ordina per più colonne, nell'ordine indicato.

SELECT * FROM studenti ORDER BY cognome ASC, nome ASC;

8. Inserire, aggiornare, eliminare righe

Comando / sintassi	Significato
INSERT INTO t (a, b) VALUES (1, 'x');	Inserisce una riga specificando colonne e valori.
INSERT INTO t (a, b) VALUES (1, 'x'), (2, 'y');	Inserisce più righe.

Comando / sintassi	Significato
UPDATE t SET b = 'nuovo' WHERE id = 1;	Aggiorna le righe che soddisfano WHERE.
DELETE FROM t WHERE id = 1;	Elimina le righe che soddisfano WHERE.
Attenzione: UPDATE o DELETE senza WHERE agiscono su tutte le righe della tabella.	

9. Funzioni di aggregazione

Comando / sintassi	Significato
COUNT(*)	Conta tutte le righe, anche se alcune colonne contengono NULL.
COUNT(colonna)	Conta soltanto i valori non NULL della colonna.
COUNT(DISTINCT colonna)	Conta i valori distinti e non NULL.
SUM(colonna)	Somma i valori numerici non NULL.
AVG(colonna)	Calcola la media dei valori non NULL.
MIN(colonna)	Restituisce il valore minimo.
MAX(colonna)	Restituisce il valore massimo.
Se id è una chiave primaria NOT NULL, COUNT(id) e COUNT(*) danno lo stesso numero. COUNT(*) resta il modo più chiaro per contare le righe.	

10. Raggruppare: GROUP BY e HAVING

SELECT categoria, COUNT(*) AS totale FROM prodotti GROUP BY categoria;

SELECT categoria, AVG(prezzo) AS prezzo_medio FROM prodotti WHERE attivo = TRUE GROUP BY categoria HAVING AVG(prezzo) > 50;

WHERE filtra le singole righe prima del raggruppamento; **HAVING** filtra i gruppi dopo GROUP BY. Le colonne non aggregate presenti in SELECT devono normalmente comparire in GROUP BY.

11. Chiavi esterne: sintassi base

CREATE TABLE ordini (id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, cliente_id INT UNSIGNED NOT NULL, CONSTRAINT fk_ordini_clienti FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clienti(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

Comando / sintassi	Significato
RESTRICT	Impedisce l'operazione se esistono righe correlate.
CASCADE	Propaga eliminazione o aggiornamento alle righe correlate.
SET NULL	Imposta la chiave esterna a NULL; la colonna deve accettarlo.
NO ACTION	In MySQL si comporta sostanzialmente come RESTRICT.

12. Convenzioni e promemoria

Comando / sintassi	Significato
;	Termina un'istruzione SQL. Alcuni client tollerano l'omissione per una singola query, ma conviene usarlo sempre.
`nome`	I backtick delimitano identificatori. Non sono obbligatori per nomi semplici; servono con parole riservate o caratteri particolari.

Comando / sintassi	Significato
'testo'	Gli apici singoli delimitano le stringhe; non confonderli con i backtick.
-- commento	Commento su una riga; in MySQL dopo -- serve uno spazio.
/* commento */	Commento su una o più righe.
Ordine tipico di una query: SELECT ... FROM ... WHERE ... GROUP BY ... HAVING ... ORDER BY ... LIMIT ...;	